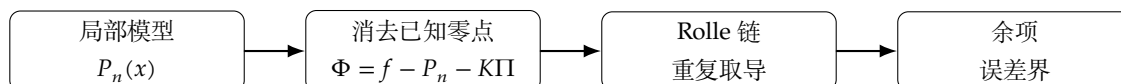


H-B02 局部模型与区间定理：中值点、余项与误差控制

边界：本桥只负责把局部近似升级为区间结论。Taylor 多项式与中值定理的完整机制仍由 Topic03、Topic04 持有。

母接口

目标误差 $\rightarrow$ 减去低阶模型 $\rightarrow$ 构造零点函数 $\rightarrow$ Rolle 链 $\rightarrow$ 中值点余项/导数估计。



1. Taylor 余项的接口

若 $f \in C^{n+1}$ ，则在区间内存在 ξ 使

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1}.$$

因此若 $|f^{(n+1)}(t)| \leq M$ ，立即得到

$$|R_n(x)| \leq \frac{M}{(n+1)!} |x-a|^{n+1}.$$

这里的停止条件是：学生能说明“ ξ 只保证存在， M 来自整个区间上界”，即可进入数值估计。

2. 多中值点：先制造插点，再分割区间

中值定理在同一个区间反复使用，只能保证“各自存在”，不能保证得到的中值点不同。若目标需要 $\xi_1 < \xi_2$ 等多个见证点，稳定做法是先反推一个插点 c 应满足的函数值条件，用介值/零点定理证明 c 存在，再在互不重叠的子区间上分别调用中值定理：

$$[a, b] \rightarrow [a, c] \cup [c, b] \rightarrow \xi_1 \in (a, c), \quad \xi_2 \in (c, b).$$

多个中值点的“不同”来自**区间分离**，不是来自“同一条定理用了两次”。若要三个见证点，就先设计两个插点并形成三个子区间。

3. 中值点参数：存在性怎样升级为渐近位置？

对每个充分小的 $h \neq 0$ ，Lagrange 给出某个 $\theta_h \in (0, 1)$ 使

$$f(a+h) - f(a) = hf'(a + \theta_h h).$$

定理本身不保证 θ_h 唯一，也不保证它有极限；要定位它，必须把**区间平均变化率**和**局部导数模型**放到同一阶比较。

若 f 在点 a 处二阶可导（即存在有限的 $f''(a) \neq 0$ ），则 f 与 f' 分别享有带 Peano 余项的一阶/二阶展开：

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = f'(a) + \frac{1}{2} f''(a)h + o(h),$$

而由 f' 在 a 处的局部展开，

$$f'(a + \theta_h h) = f'(a) + f''(a)\theta_h h + o(h),$$

两式作差消除 $f'(a)$ 并除以非零的 $f''(a)h$ ，即得

$$\boxed{\theta_h \rightarrow \frac{1}{2}}.$$

更一般地，若 f 在点 a 处 m 阶可导 ($m \geq 2$)，且第一个非零高阶导数是 $f^{(m)}(a)$ ，即

$$f''(a) = \dots = f^{(m-1)}(a) = 0, \quad f^{(m)}(a) \neq 0,$$

则分别利用 f 的 m 阶 Peano 展开与 f' 的 $m-1$ 阶 Peano 展开, 比较 h^{m-1} 主部系数得到

$$\theta_h \rightarrow m^{-1/(m-1)}.$$

这里的**接口资格**是点 a 处对应的局部高阶导数存在性; 若 f 在附近退化为仿射线性, 中值等式对任意 $\theta_h \in (0, 1)$ 均成立, 说明缺乏非退化高阶导数信息时中值点渐近位置无法被确定。

4. 插值余项: 零点与重零点怎样编码约束?

取互异节点 $x_0, \dots, x_n$, 令 $\Pi(x) = \prod_{i=0}^n (x - x_i)$. 若目标点 x 恰好等于某个节点, 则 $f(x) - P(x) = 0$, 余项结论平凡成立, **不要再为了构造 K 去除以 $\Pi(x) = 0$** . 以下只讨论目标点不是节点的情形。对

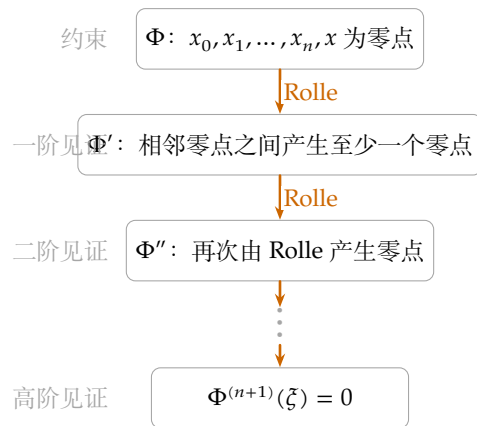
$$\Phi(t) = f(t) - P(t) - K\Pi(t)$$

选择 K 使 $\Phi(x) = 0$, 并利用节点零点与 Rolle 定理逐层取导, 得到 Lagrange 插值余项

$$f(x) - P(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \Pi(x).$$

这不是一条孤立公式, 而是

插值约束 $\rightarrow$ 制造零点 $\rightarrow$ 反复 Rolle $\rightarrow$ 高阶导数见证。



零点/重零点提供“消失条件”; Rolle 链只负责把它们逐层运输到高阶导数。

若节点还匹配导数, 例如同时要求 $P(x_i) = f(x_i)$ 与 $P'(x_i) = f'(x_i)$, 则 $f - P$ 在该节点具有重零点。Hermite 余项只是把“零点个数”升级为“按重数计数”; 每增加一个独立导数约束, 就为 Rolle 链多提供一层消失条件。完整高阶插值理论不进入主干, 但这个**约束数 $\leftrightarrow$ 零点重数 $\leftrightarrow$ 余项阶数**接口必须保留。

5. 从点态余项到积分误差与导数估计

若已有统一点态误差

$$|f(x) - P(x)| \leq E(x),$$

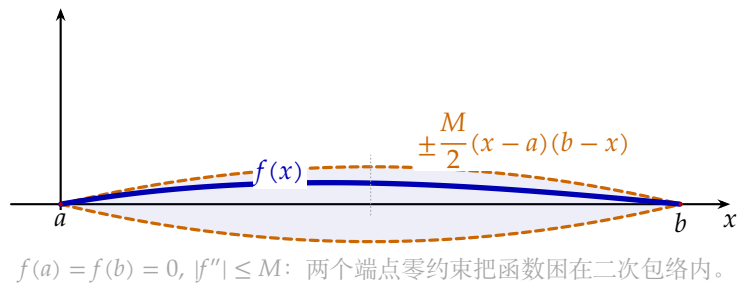
则在合法区间上可直接累积为

$$\left| \int_a^b (f - P) \right| \leq \int_a^b E(x) dx.$$

所以“先造余项, 再积分”往往比直接攻击复杂积分更稳定。

端点零值还可以与 Rolle/Taylor 共同产生全区间界。例如若 $f(0) = f(1) = 0$ 且 $|f''| \leq M$, 则对每个 $x \in [0, 1]$ 可构造二次插值余项得到

$$|f(x)| \leq \frac{M}{2} x(1-x), \quad \left| \int_0^1 f(x) dx \right| \leq \frac{M}{12}.$$



这里 $x(1-x)$ 不是要背的模板，而是两个端点零约束生成的二次零点因子。

反向地，局部 Taylor 也能把函数值界与高阶导数界运输成中间导数界。若 $|f| \leq M_0, |f''| \leq M_2$ ，且 $[x-h, x+h]$ 都在合法区间内，则中央差分与 Taylor 给出一种典型估计

$$|f'(x)| \leq \frac{M_0}{h} + \frac{M_2 h}{2}.$$

选择合适的 h 是在“函数值振幅”与“曲率误差”之间做平衡；完整 Landau–Kolmogorov 不等式只作 Extension。

6. 滑动区间 Taylor：无穷远处的中间导数怎样被夹住？

若

$$f(x) \rightarrow L, \quad f''(x) \rightarrow 0 \quad (x \rightarrow +\infty),$$

固定一个 $h > 0$ ，在 $[x, x+h]$ 上写 Taylor：

$$f(x+h) = f(x) + hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(\xi_x).$$

于是

$$f'(x) = \frac{f(x+h) - f(x)}{h} - \frac{h}{2}f''(\xi_x) \rightarrow 0.$$

这条机制说明“低阶函数本身趋稳 + 更高阶变化率趋零”可以通过一个随 x 滑动但长度固定的区间控制中间导数。高阶版本仍是同一思想：用足够阶 Taylor 把目标导数夹在端点差与更高阶余项之间。

7. 最小例子与调用

对 $f(x) = e^x$ 在 $a = 0$ 作一阶 Taylor，若 $|x| \leq 1$ ，存在 ξ 介于 $0, x$ 之间使

$$e^x = 1 + x + \frac{e^\xi}{2}x^2, \quad |e^x - 1 - x| \leq \frac{e}{2}x^2.$$

局部系数来自 Topic03，区间导数上界和中值点余项由本 Bridge 接通。题面要求误差界或“存在 ξ ”时调用。

8. 合法性与反例边界

- 中值点一般不能固定为端点、中心或某个“看起来合理”的点；
- 多个中值点必须用区间分离保证不同，不能把“存在若干点”偷偷写成同一点或自动不同；
- θ_h 的位置需要第一个非零高阶信息；仿射退化时它可以任意漂移；
- 只有局部导数信息时，不能推出整个区间的统一误差界；导数上界的适用区间必须覆盖全部中值点；
- 插值节点若重合，必须按重零点/导数条件重新计数，不能仍套普通 Lagrange 节点公式。

检查句

“我用的是哪条中值定理？零点在哪里？导数上界覆盖哪个区间？余项中的 ξ 是否仍只是存在性变量？”